PLANEADOR DEL DOCENTE

Biología

Planeador del área · las ocho clases

8
clases de 120 min

DOCENTE _____ GRUPO _____ FECHA _____

PARA QUÉ EXISTE ESTE DOCUMENTO

La calidad de la clase no puede depender de qué profesor llegue ese sábado. Por eso el método de EDUCATE no vive en el profesor: vive en el cuaderno del estudiante. Este planeador no te pide saber biología de memoria; te dice qué hacer con el libro y con el cuaderno en cada uno de los 120 minutos, y dónde termina lo fijo y empieza tu aporte.

LIBRO tiene la pregunta › **CUADERNO** tiene el andamiaje para resolverla › **PLANEADOR** te dice qué hacer con los dos › **GUÍA** pone ese plan en pantalla

EL INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO DEL ÁREA: EL DATO Y SU COMPARACIÓN

Casi ninguna pregunta de Biología se resuelve recordando un nombre. Se resuelve preguntando qué cambió, qué se midió y contra qué se compara. Es el instrumento que el estudiante encuentra en la portada del área, en la página 139. Un estudiante que acierta con el instrumento vacío no aprendió la estrategia: adivinó, y en la prueba real no va a tener a quién preguntarle.

EL ÁREA EN NÚMEROS

43	60	24	7	38
páginas del cuaderno con la portada	preguntas del libro con su instrumento	preguntas tipo Saber 11	sellos «aquí entra el profe»	avisos del libro antes de entrar

LAS TRES COMPETENCIAS QUE EVALÚA LA PRUEBA DE CIENCIAS NATURALES

UC
Uso comprensivo del conocimiento científico: usar conceptos y modelos de la biología para entender una situación

EF
Explicación de fenómenos: construir la explicación de lo que pasa, eslabón por eslabón, y juzgar si una explicación alcanza

IN
Indagación: plantear preguntas que se puedan poner a prueba, comparar contra un control y sacar solo la conclusión que los datos permiten

ANTES DE EMPEZAR EL ÁREA

Dos preguntas del entrenamiento tratan del ciclo menstrual y de las pastillas anticonceptivas (misiones 2 y 6), y la misión 5 habla de enfermedades hereditarias en las familias. Se trabajan como biología: con el vocabulario correcto, sin bromas y sin pedir casos personales. Si un estudiante cuenta algo de su familia, se le agradece y no se discute en público. Y cuatro claves del libro son discutibles (misión 4, preguntas 7 y 9; misión 6, preguntas 2 y 10): están en la hoja de su clase.

SI BIOLOGÍA NO ES TU FUERTE

No necesitas ser biólogo. La segunda hoja de cada clase trae los cuatro conceptos que tienes que poder explicar en dos minutos, y el cuaderno marca con un sello «Alto · aquí entra el profe» las siete preguntas donde el estudiante no puede seguir sin ti. Lo demás lo resuelve el instrumento: qué cambió, qué se midió, contra qué se compara.

LO QUE LA COORDINACIÓN REVISA, SIN HABER ENTRADO A LA CLASE

Tres cuadernos al azar del grupo. No se mira si la respuesta está buena: se mira si el instrumento está lleno. Marca tú mismo esta lista al terminar el sábado.

- ☐ El instrumento de pensamiento está lleno en las diez preguntas, acertadas o no.
- ☐ «Mi primera idea, antes de hacer nada» tiene algo escrito en todas las preguntas.
- ☐ Los sellos «Alto · aquí entra el profe» tienen escrito «lo que explicó, en mis palabras».
- ☐ Las dos caritas de la clase están marcadas y la clase está anotada en la portada del área.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Las ocho clases

Mapa del área de un vistazo

43
páginas del cuaderno

QUÉ SE VE EN CADA SÁBADO

Seis clases de contenido, una por momento, y dos para el simulacro del área. El número de clases es fijo: no se recorta aunque un momento quede largo.

CLASE	QUÉ SE TRABAJA	ÉNFASIS	PARA EL PROFE	ENTRENAMIENTO
1	**Momento 1 · Biológico-celular** *páginas 140 a 146 del cuaderno*	**EF** explicación de fenómenos	**1 sello · 6 avisos** para preparar antes	**4 tipo Saber 11** páginas 142 y 146
2	**Momento 2 · Biológico-organísmico** *páginas 147 a 153 del cuaderno*	**UC** uso comprensivo	**2 sellos · 6 avisos** para preparar antes	**4 tipo Saber 11** páginas 149 y 153
3	**Momento 3 · Biológico-ecosistémico** *páginas 154 a 160 del cuaderno*	**UC y EF** datos, redes y límites	**1 sello · 6 avisos** para preparar antes	**4 tipo Saber 11** páginas 156 y 160
4	**Momento 4 · Ciencia, tecnología y sociedad** *páginas 161 a 167 del cuaderno*	**IN** indagación	**2 sellos · 7 avisos** para preparar antes	**4 tipo Saber 11** páginas 163 y 167
5	**Momento 5 · Entorno biológico · herencia** *páginas 168 a 174 del cuaderno*	**IN y UC** herencia y pruebas	**1 sello · 6 avisos** para preparar antes	**4 tipo Saber 11** páginas 170 y 174
6	**Momento 6 · Entorno biológico · cierre del área** *páginas 175 a 181 del cuaderno*	**UC, IN y EF** cierre del área	**sin sellos · 7 avisos** para preparar antes	**4 tipo Saber 11** páginas 177 y 181
7	**Simulacro del área** *las 24 preguntas tipo Saber 11, en condiciones de prueba*	UC · EF · IN	todo el área	24 ya resueltas
8	**Socialización del simulacro** *devolución, reparación y cierre del área*	UC · EF · IN	todo el área	24 ya resueltas

LAS 24 ESTRATEGIAS DEL ÁREA, MISIÓN POR MISIÓN

Son el vocabulario que el estudiante se lleva. Si al final del área puede nombrarlas y decir para qué sirve cada una, el área cumplió, aunque falle preguntas.

Misión 1 · Biológico-celular
páginas 140 a 146

- **E1** Cada organelo, su oficio
- **E2** La ruta de la proteína, estación a estación
- **E3** Comparar contra el que no cambió
- **E4** Dónde hay más y hacia dónde va

Misión 2 · Biológico-organísmico
páginas 147 a 153

- **E1** El circuito que vuelve al equilibrio
- **E2** La función sale del texto
- **E3** Dato contra dato, especie contra especie
- **E4** Lo que alcanza a explicar

Misión 3 · Biológico-ecosistémico
páginas 154 a 160

- **E1** Los datos hablan primero
- **E2** Sigue la red: quién depende de quién
- **E3** Busca el factor que limita
- **E4** Del saber ecológico a la decisión

Misión 4 · Ciencia, tecnología y sociedad
páginas 161 a 167

- **E1** ¿Se puede poner a prueba?
- **E2** El mecanismo, eslabón por eslabón
- **E3** Para qué sirve cada pieza
- **E4** Lo que la evidencia respalda (y lo que no)

Misión 5 · Entorno biológico
páginas 168 a 174

- **E1** Seguir el alelo por la familia
- **E2** Del cambio en el ADN a lo que se ve
- **E3** La prueba que sí responde la pregunta
- **E4** Lo que gana, lo que arriesga, lo que exagera

Misión 6 · Entorno biológico
páginas 175 a 181

- **E1** El ambiente o la herencia
- **E2** Lo que los datos sí dejan concluir
- **E3** Si se cae una pieza del ecosistema
- **E4** Para qué le sirve ese rasgo

PLANEADOR DEL DOCENTE

Los 120 minutos

Momentos 1 a 3 de los seis de una clase

120 minutos por clase

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO · 120 MINUTOS

El núcleo de cada momento es fijo. Tu aporte tiene su propio espacio al final de cada bloque: va además de lo de arriba, no en vez de lo de arriba.

15'	20'	35'	20'	20'	10'

1 Activación

15 min · *Proyector o tablero con la observación. Todavía no se abre el cuaderno.*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante describa un fenómeno corto con tres preguntas —qué cambió, qué se midió y contra qué se compara— antes de explicarlo y antes de ver cualquier opción.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Proyecta o lee una observación de dos o tres renglones sin decir de dónde salió.
- Pide tres respuestas, en voz alta o en el tablero: qué cambió, qué se midió y contra qué se compara.
- Ejecuta la dinámica de apertura según la estrategia del encuentro.

CÓMO LO HACE

No explica el fenómeno ni acepta todavía explicaciones. Si alguien dice «es por las hormonas», le devuelve la pregunta: «¿qué dato te lo dice?». El cuaderno sigue cerrado.

TU APORTE

el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

2 Pregunta problematizadora

20 min · *Libro abierto en la pregunta modelo. Cuaderno solo en «mi primera idea».*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante compruebe que en Biología la respuesta sale del dato —del texto, la tabla o la gráfica— y no de lo que suena científico, usando la pregunta modelo del libro.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Presenta la pregunta modelo del libro y la deja a la vista todo el momento.
- Pide respuestas a mano alzada ANTES de releer el texto o la gráfica, y las anota en el tablero.
- Hace la pregunta que gobierna el área: ¿qué dato, del texto, la tabla o la gráfica, respalda eso?
- Revela la clave solo al final y trabaja por qué cae cada una de las otras tres.

CÓMO LO HACE

Regla del momento: nadie justifica con «yo sé que» ni con lo que vio en internet. Toda intervención señala un renglón del texto, un número de la tabla o un punto de la gráfica.

TU APORTE

el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

3 Desarrollo guiado

35 min · *Cuaderno, las cinco hojas de taller. Libro, en las preguntas 1 a 10.*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante escriba el instrumento —el dato, la comparación, el eslabón o el oficio— antes de mirar las opciones, y deje por escrito de dónde lo sacó.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Entrega las hojas del momento y trabaja por bloques: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10.
- Antes de que marquen, verifica que el instrumento tenga escrito el dato o el eslabón que pide.
- Entre bloques, introduce la dinámica de la estrategia que viene: seis minutos, no más.
- Cuando aparece un sello «Alto · aquí entra el profe», explica el concepto en dos minutos y sigue.

CÓMO LO HACE

No explica el fenómeno antes que ellos ni dicta la respuesta. Si un estudiante se traba, le pregunta qué cambió y contra qué lo compara; si el instrumento está vacío, lo devuelve al texto o a la gráfica antes que a las opciones.

TU APORTE

el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

PLANEADOR DEL DOCENTE

Los 120 minutos

Momentos 4 a 6 de los seis de una clase

120
minutos por clase

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO · 120 MINUTOS

Viene de la hoja anterior. La misma estructura en las ocho clases del área.

15'	20'	35'	20'	20'	10'

4 Reto en equipo

20 min · *Cuaderno de cada estudiante y la tarjeta del reto del corte.*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante defienda su explicación con el dato en la mano y acepte que otro equipo puede ver una variable o un eslabón que él no vio.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Arma equipos de tres y entrega el reto del corte de este momento.
- Exige que cada integrante llegue con su instrumento YA diligenciado individualmente.
- Da tres minutos de defensa por equipo: señalan el dato, la comparación o el eslabón que los respalda.
- Cierra mostrando qué variable o qué eslabón quedó por fuera en cada propuesta.

CÓMO LO HACE

El equipo discute, pero cada uno escribe en SU tarjeta del reto. No se acepta una defensa que diga «es que así funciona»: se nombra el dato, el grupo de comparación o el paso del proceso.

TU APORTE
el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

5 Evaluación individual

20 min · *Cuaderno, las dos hojas de entrenamiento. Reloj a la vista.*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante transfiera por sí solo la estrategia a preguntas tipo Saber 11, con situaciones que no trabajó en clase.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Entrega las dos hojas de entrenamiento del momento.
- Da el tiempo completo sin intervenir ni explicar conceptos.
- Registra quién llena el instrumento y quién va directo a las opciones.

CÓMO LO HACE

Este momento es silencioso y en filas individuales. Es el que produce el dato de seguimiento. Si un estudiante marca sin llenar el instrumento, se le anota, no se le corrige.

TU APORTE
el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

6 Cierre

10 min · *Cuaderno: «Palabras que me frenaron», «lo que me llevo», carita de salida y portada del área.*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante nombre la estrategia que usó y se lleve un concepto del día —un proceso, una estructura o una relación— escrito en sus propias palabras.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Socializa solo las preguntas que el grupo falló, pidiendo el dato o el eslabón que las resuelve.
- Pide que lean en voz alta su salvavidas: lo mínimo que sí tenían claro.
- Cada uno escribe el concepto del día en la franja «Palabras que me frenaron» de su hoja.

CÓMO LO HACE

No dicta la definición. El concepto se escribe como el estudiante lo entendió; si quedó mal entendido, eso se ve en la hoja y se corrige la próxima clase.

TU APORTE
el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

Clase 1

Momento 1 · Biológico-celular · cuaderno 140 a 146 · libro 72 a 75

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL MOMENTO

«La célula: una fábrica que trabaja en cadena». El estudiante las ve rotuladas en cada pregunta de su cuaderno, con este mismo color: nómbralas igual en voz alta.

ESTRATEGIA 1 · UC	ESTRATEGIA 2 · EF	ESTRATEGIA 3 · IN	ESTRATEGIA 4 · EF
Cada organelo, su oficio	**La ruta de la proteína, estación a estación**	**Comparar contra el que no cambió**	**Dónde hay más y hacia dónde va**

LO QUE TIENES QUE INSTALAR ANTES DEL TALLER

Que la célula se lee como una fábrica en cadena: cada organelo tiene un oficio, la proteína recorre sus estaciones en orden y, si una falla, todo lo que viene después se detiene. Y que un efecto solo se afirma comparando contra el grupo que no cambió.

EL SELLO DE ESTA CLASE

En estas preguntas el cuaderno le dice al estudiante «alto, aquí entra el profe». El concepto está explicado en la hoja siguiente.

pág. 143 · preg. 6	Gemelos monocigóticos y dicigóticos: cuánto ADN comparten unos y otros.

LAS DIEZ PREGUNTAS DEL LIBRO, SU INSTRUMENTO Y SU CLAVE

N.°	PÁGINAS	ESTRATEGIA	INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO	CONTEXTO	CLAVE
1	cuad. 140 libro 72	E1 Cada organelo, su oficio	Cuatro oficios y una basura que no sale	Célula animal con desechos acumulados · qué organelo falló	A
2	cuad. 140 libro 73	E4 Dónde hay más y hacia dónde va	Sal afuera, agua en camino	Fertilizante concentrado · hojas marchitas en suelo húmedo	B
3	cuad. 141 libro 73	E3 Comparar contra el que no cambió	Reposo contra esfuerzo: la gráfica habla primero	CO_2 en células musculares · reposo y actividad intensa	B
4	cuad. 141 libro 73	E2 La ruta de la proteína, estación a estación	La línea de ensamblaje con una estación dañada	Células tumorales · Golgi alterado y proteínas defectuosas	C
5	cuad. 143 libro 73	E2 La ruta de la proteína, estación a estación	Tres compuertas en la misma tubería	Ruta de secreción · grupo control y tres inhibidores	D
6	cuad. 143 libro 74	E3 Comparar contra el que no cambió	Gemelos: lo que cambia cuando cambia el ADN	Gemelos y un fármaco · qué explica el modelo de colores	A
7	cuad. 144 libro 74	E3 Comparar contra el que no cambió	La ficha del experimento: qué cambió, qué se midió, qué se dejó igual	Gemelos y una enzima · qué fenómeno explica la diferencia	B
8	cuad. 144 libro 74	E1 Cada organelo, su oficio	Lo que se gana al vaciar la célula	Glóbulos rojos sin núcleo · para qué lo pierden	B
9	cuad. 145 libro 75	E2 La ruta de la proteína, estación a estación	La lista de sospechosos que el texto ya descartó	Dos líneas celulares y la insulina · qué hipótesis	A
10	cuad. 145 libro 75	E2 La ruta de la proteína, estación a estación	Dos fábricas, una sola diferencia que importa	Insulina incompleta en el citoplasma · qué fenómeno	C

LO QUE TIENES QUE SABER DEL LIBRO ANTES DE ENTRAR

Salió de resolver las diez preguntas una por una. No se le esconde al estudiante.

PREG. 1 MEDIA	La figura del libro tacha con una X roja el lisosoma, que es la clave: se acierta sin razonar. → Pide que prueben los cuatro organelos antes de mirar el dibujo. El cuaderno lo advierte.
PREG. 9 MEDIA	El texto se contradice: dice que la línea B no expresa genes de proteínas de secreción y luego que la diferencia no se debe a la capacidad de síntesis. → La clave A se sostiene con la conclusión de los investigadores. Si alguien duda, leyó bien.
PREG. 4 Y 10 MEDIA	Las dos evalúan lo mismo —el Golgi alterado deja proteínas sin empacar en el citoplasma— y las dos tienen clave C. → Trabaja la 10 comparando las células A y B, como pide su instrumento.
PREG. 6 Y 7 BAJA	Usan el mismo estudio de gemelos y piden casi la misma conclusión. → La 6 se trabaja leyendo el modelo y la 7 armando la ficha de variables.
PREG. 5 ATENCIÓN	La opción C dice que el núcleo y el RER «solo reducen» la exportación; la gráfica muestra cero en los tres grupos tratados. → Que lean el número de cada barra: reducir no es detener.
ICFES 4 ATENCIÓN	En la tabla, con los insecticidas 1, 2 y 3 sobreviven más cucarachas que sin insecticida. → No cambia la clave. Úsalo: esos insecticidas no solo no sirven, parecen proteger.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clase 1 · minuto a minuto

El sábado, los conceptos y la evaluación

120 minutos

EL SÁBADO, MINUTO A MINUTO

Las seis fases con el contenido de este momento puesto encima.

00'–15' Activación	Observación proyectada, sin contexto: «Una levadura en agua tibia con azúcar infla en una hora el globo puesto en la boca de la botella. La misma levadura en agua tibia sin azúcar, no.» Qué cambió, qué se midió, contra qué se compara. Dinámica E1 «La fábrica sin un obrero» (8'). Pista para el cierre del momento: cambió el azúcar; se midió el globo; se compara contra la botella sin azúcar.
15'–35' Pregunta problematizadora	Pregunta modelo: la 1 del libro (página 72), a la vista todo el momento. Manos alzadas antes de releer. La pregunta del momento: ¿Qué estación de la célula falló, y qué dato lo delata? Se abre la página 140 solo en «mi primera idea».
35'–70' Desarrollo guiado	1-2 en pantalla (página 140, «Cuatro oficios y una basura que no sale» y «Sal afuera, agua en camino»); 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 en las páginas 141, 143, 144 y 145. Entre bloques, las dinámicas E2, E3 y E4. Sello en la pregunta 6.
70'–90' Reto en equipo	Reto del corte: «La fábrica que se detuvo». Equipos de tres; cada uno registra en SU tarjeta. La defensa nombra el dato, el grupo de comparación o el eslabón.
90'–110' Evaluación individual	Entrenamiento, páginas 142 y 146. Cuatro preguntas tipo Saber 11, en silencio y con reloj.
110'–120' Cierre	Solo las falladas, con el dato o el eslabón que las resuelve. «Palabras que me frenaron», «lo que me llevo», carita de salida y la clase 1 en la portada del área.

SI BIOLOGÍA NO ES TU FUERTE

Lo que tienes que poder explicar en dos minutos, sin jerga. Si un estudiante sabe más que tú de un tema, déjalo explicar y pide que señale en el texto o en la gráfica de dónde lo saca.

Los organelos y su oficio
Núcleo: guarda el ADN, las instrucciones. Ribosomas: arman las proteínas. Retículo rugoso: las recibe y las pliega. Golgi: las modifica, empaca y despacha. Lisosomas: digieren lo que sobra. Mitocondrias: dan la energía.

La ruta de secreción
Una proteína que sale de la célula, como la insulina, recorre en orden: núcleo (la instrucción), ribosoma del retículo rugoso, Golgi, vesícula y membrana. Si una estación se bloquea, todo lo de después se detiene.

Ósmosis y transporte activo
El agua pasa por la membrana hacia donde hay más sales disueltas: por eso un suelo con mucho fertilizante le saca agua a la raíz. Llevar algo hacia donde ya hay más cuesta energía: es transporte activo.

Grupo control
El grupo que no recibe el tratamiento y se mide igual. Sin él no se sabe si el cambio lo produjo el tratamiento. Un efecto se dice como diferencia: cuánto más o cuánto menos que el control.

LAS CUATRO PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO Y SU CLAVE

Van con el membrete «Pregunta Saber 11», sin año. Claves verificadas resolviendo cada pregunta; el texto completo y por qué cae cada opción están en la guía de clase.

P1 pág. 142	E1 · UC	**Lisosomas rotos · qué le pasa inicialmente a la célula**	*Si el saco de enzimas se revienta adentro*	A
P2 pág. 142	E4 · EF	**Tabla de tipos de transporte y célula con Na^+/K^+ · sacar Na^+ de la célula**	*Cuenta los iones antes de escoger la puerta*	A
P3 pág. 146	E2 · EF	**Modelo de síntesis de proteínas · error en la transcripción**	*Una copia con error y quién la lee después*	D
P4 pág. 146	E3 · IN	**Cuatro insecticidas y una caja sin insecticida · validez de la conclusión**	*Resta lo que pasa sin echar nada*	C

DESPUÉS DE LA CLASE · TU REGISTRO

Se llena el mismo sábado, antes de salir. Esto no lo ve el estudiante.

¿Qué concepto hubo que explicar dos veces?
y con qué ejemplo funcionó la segunda

¿A quién hay que volver la próxima clase?
nombres, no «algunos»

¿Qué cuaderno quedó con el instrumento vacío?
aunque haya acertado la respuesta

¿Qué clave o qué dato del libro se discutió?
y quién tenía razón; va al reporte

Clase 2

Momento 2 · Biológico-organísmico · cuaderno 147 a 153 · libro 83 a 85

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL MOMENTO

«El equilibrio de adentro: un cuerpo que se regula». El estudiante las ve rotuladas en cada pregunta de su cuaderno, con este mismo color: nómbralas igual en voz alta.

- ESTRATEGIA 1 · UC — **El circuito que vuelve al equilibrio**
- ESTRATEGIA 2 · UC — **La función sale del texto**
- ESTRATEGIA 3 · IN — **Dato contra dato, especie contra especie**
- ESTRATEGIA 4 · EF — **Lo que alcanza a explicar**

LO QUE TIENES QUE INSTALAR ANTES DEL TALLER

Que el cuerpo se regula con circuitos: algo se desvía, un sensor lo detecta, un centro da una orden y un efector lo corrige. Y que la función de una estructura se saca de las palabras del texto, no de lo que uno ya cree saber.

LOS 2 SELLOS DE ESTA CLASE

En estas preguntas el cuaderno le dice al estudiante «alto, aquí entra el profe». El concepto está explicado en la hoja siguiente.

pág. 149 · ICFES 1	Retroalimentación negativa: una hormona alta frena la orden que la produce.
pág. 150 · preg. 6	Qué es una estrategia evolutiva: un rasgo que ayuda a sobrevivir y a dejar descendencia.

LAS DIEZ PREGUNTAS DEL LIBRO, SU INSTRUMENTO Y SU CLAVE

N.º	PÁGINAS	ESTRATEGIA	INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO	CONTEXTO	CLAVE
1	cuad. 147 libro 83	E1 El circuito que vuelve al equilibrio	El riñón sin la orden de guardar agua	Un paciente sin hormona antidiurética · qué efecto directo	C
2	cuad. 147 libro 83	E4 Lo que alcanza a explicar	Al sol y al frío: lo que hace cada cuerpo	Correr al sol y quedarse en una sala fría · qué hipótesis	A
3	cuad. 148 libro 83	E1 El circuito que vuelve al equilibrio	La vuelta completa del calcio	El calcio en la sangre baja · cómo se restablece	C
4	cuad. 148 libro 84	E2 La función sale del texto	La función, con las palabras exactas del texto	Ranas Litoria en estivación · para qué acumulan urea	D
5	cuad. 150 libro 84	E2 La función sale del texto	La rana que despierta, paso por paso	Ranas estivadas en ambiente húmedo · qué cambia primero	A
6	cuad. 150 libro 84	E2 La función sale del texto	Las dos preguntas que le hace la evolución a la rana	La estivación · por qué es una estrategia evolutiva	C
7	cuad. 151 libro 84	E3 Dato contra dato, especie contra especie	Ordena la tabla columna por columna	Tabla de tres especies · por qué la rana elimina tan poca agua	B
8	cuad. 151 libro 85	E3 Dato contra dato, especie contra especie	Por dónde se le escapa el agua al camello	El camello · qué hipótesis para conservar agua	A
9	cuad. 152 libro 85	E1 El circuito que vuelve al equilibrio	El medidor de glucosa después del almuerzo	Una comida rica en carbohidratos · cómo se regula la glucosa	A
10	cuad. 152 libro 85	E4 Lo que alcanza a explicar	Lo que hace el aparato y lo que no hace	El páncreas artificial · qué hace y qué no	D

LO QUE TIENES QUE SABER DEL LIBRO ANTES DE ENTRAR

Salió de resolver las diez preguntas una por una. No se le esconde al estudiante.

PREG. 2 · MEDIA	Ninguna opción explica la diferencia entre las dos personas: la A solo habla del corredor, la C contradice el enunciado y la D le pone sudor a quien está en la sala fría. → La A se defiende como la única fisiológicamente cierta. Dilo abiertamente, como el cuaderno.
PREG. 10 · MEDIA	Errata: el texto dice que el páncreas artificial evita las «hipoglucemias»; liberar insulina cuando la glucosa sube evita las hiperglucemias. → No cambia la clave D. Corrígelo en voz alta.
PREG. 5 · ATENCIÓN	Pide la variable que cambia «primero» y el texto dice que la urea baja «gradualmente». → No se contradicen: algo puede empezar primero y tardar en terminar.
PREG. 7 · ATENCIÓN	La clave B (tasa metabólica más baja) no se lee en la tabla: se infiere de la glucosa más baja y del texto de la estivación. → Que crucen tabla y texto, columna por columna.
PREG. 1 · BAJA	La figura dice «AUMENTO DE ORINA» junto al riñón: deja a un paso la clave. → El instrumento obliga a seguir el agua hasta lo que queda en el cuerpo.
PREG. 8 · ATENCIÓN	La opción B dice que el camello baja su temperatura para sudar menos; en realidad la deja subir durante el día. → No cambia la clave A. Puedes contar el dato real como ampliación.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clase 2 · minuto a minuto

El sábado, los conceptos y la evaluación

120 minutos

EL SÁBADO, MINUTO A MINUTO

Las seis fases con el contenido de este momento puesto encima.

00'–15' Activación	Observación proyectada, sin contexto: «Después de un partido al mediodía, un jugador orina mucho menos que un día normal, y la orina sale más oscura.» Qué cambió, qué se midió, contra qué se compara. Dinámica E1 «El termostato humano» (8'). Pista para el cierre del momento: cambió el sudor; se midió la orina; se compara con un día normal: el cuerpo guardó agua.
15'–35' Pregunta problematizadora	Pregunta modelo: la 1 del libro (página 83), a la vista todo el momento. Manos alzadas antes de releer. La pregunta del momento: ¿Qué se desvió, quién lo detectó y qué lo devolvió al equilibrio? Se abre la página 147 solo en «mi primera idea».
35'–70' Desarrollo guiado	1-2 en pantalla (página 147, «El riñón sin la orden de guardar agua» y «Al sol y al frío: lo que hace cada cuerpo»); 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 en las páginas 148, 150, 151 y 152. Entre bloques, las dinámicas E2, E3 y E4. Sello en la pregunta 6.
70'–90' Reto en equipo	Reto del corte: «El cuerpo después de la carrera». Equipos de tres; cada uno registra en SU tarjeta. La defensa nombra el dato, el grupo de comparación o el eslabón.
90'–110' Evaluación individual	Entrenamiento, páginas 149 y 153. Cuatro preguntas tipo Saber 11, en silencio y con reloj.
110'–120' Cierre	Solo las falladas, con el dato o el eslabón que las resuelve. «Palabras que me frenaron», «lo que me llevo», carita de salida y la clase 2 en la portada del área.

SI BIOLOGÍA NO ES TU FUERTE

Lo que tienes que poder explicar en dos minutos, sin jerga. Si un estudiante sabe más que tú de un tema, déjalo explicar y pide que señale en el texto o en la gráfica de dónde lo saca.

Homeostasis y retroalimentación
El cuerpo mantiene estables la temperatura, el agua, la glucosa y el calcio. Funciona como un termostato: un sensor detecta el cambio, un centro da la orden y un efector lo corrige. Cuando lo corregido apaga la orden, es retroalimentación negativa.

La hormona antidiurética
Le ordena al riñón que devuelva agua a la sangre. Sin ella, el riñón deja salir mucha agua: la persona orina mucho y se deshidrata. Por eso, después de sudar mucho, la orina sale poca y oscura.

Insulina y glucagón
Después de comer sube la glucosa: el páncreas libera insulina y las células la guardan. En ayunas baja: el glucagón la saca de las reservas del hígado. Glucosa de más es hiperglucemia; de menos, hipoglucemia.

Estivación
Es como hibernar, pero en la sequía y el calor: el animal se entierra, baja su metabolismo y gasta muy poca agua y energía. Las ranas del libro acumulan urea para no perder el agua del cuerpo.

LAS CUATRO PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO Y SU CLAVE

Van con el membrete «Pregunta Saber 11», sin año. Claves verificadas resolviendo cada pregunta; el texto completo y por qué cae cada opción están en la guía de clase.

P1 pág. 149	E1 · UC	**Ciclo menstrual y estral · por qué las pastillas anticonceptivas evitan el embarazo**	*La orden que nunca llega*	B
P2 pág. 149	E4 · EF	**Modelo alvéolo-capilar · si el oxígeno no entra al capilar**	*El oxígeno, tramo por tramo*	D
P3 pág. 153	E2 · UC	**Hemoglobina y monóxido de carbono · por qué hace daño**	*Cuatro asientos y un pasajero que no se baja*	A
P4 pág. 153	E3 · IN	**Frecuencia cardiaca de sedentario y deportista · qué gráfica**	*Predice la curva antes de mirar las cuatro*	A

DESPUÉS DE LA CLASE · TU REGISTRO

Se llena el mismo sábado, antes de salir. Esto no lo ve el estudiante.

¿Qué concepto hubo que explicar dos veces?
y con qué ejemplo funcionó la segunda

¿A quién hay que volver la próxima clase?
nombres, no «algunos»

¿Qué cuaderno quedó con el instrumento vacío?
aunque haya acertado la respuesta

¿Qué clave o qué dato del libro se discutió?
y quién tenía razón; va al reporte

Clase 3

Momento 3 · Biológico-ecosistémico · cuaderno 154 a 160 · libro 94 a 97

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL MOMENTO

«En el ecosistema nada cambia solo». El estudiante las ve rotuladas en cada pregunta de su cuaderno, con este mismo color: nómbralas igual en voz alta.

ESTRATEGIA 1 · UC	ESTRATEGIA 2 · EF	ESTRATEGIA 3 · UC	ESTRATEGIA 4 · EF
Los datos hablan primero	**Sigue la red: quién depende de quién**	**Busca el factor que limita**	**Del saber ecológico a la decisión**

LO QUE TIENES QUE INSTALAR ANTES DEL TALLER

Que en un ecosistema nada cambia solo: los datos se leen contra el control, la red dice quién depende de quién, el factor que falta manda sobre los demás y una decisión ambiental se defiende con un dato que se pueda comprobar.

EL SELLO DE ESTA CLASE

En estas preguntas el cuaderno le dice al estudiante «alto, aquí entra el profe». El concepto está explicado en la hoja siguiente.

pág. 158 · preg. 7	Qué lleva una pila por dentro y qué quiere decir que esté «descargada».

LAS DIEZ PREGUNTAS DEL LIBRO, SU INSTRUMENTO Y SU CLAVE

N.°	PÁGINAS	ESTRATEGIA	INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO	CONTEXTO	CLAVE
1	cuad. 154 · libro 94	E3 Busca el factor que limita	Dos zonas en la misma gráfica	Calefacción del suelo · por qué baja la biomasa de la zona B	C
2	cuad. 154 · libro 95	E2 Sigue la red: quién depende de quién	Lo que un ave necesita para volver	Restauración del humedal · por qué volvieron las aves	A
3	cuad. 155 · libro 95	E4 Del saber ecológico a la decisión	Ida y vuelta entre la planta y el animal	Restauración del humedal · aplicar el conocimiento ecológico	B
4	cuad. 155 · libro 95	E3 Busca el factor que limita	El barril del humedal: la duela más corta manda	Restauración del humedal · la zona con poco oxígeno	C
5	cuad. 157 · libro 96	E2 Sigue la red: quién depende de quién	Saca al jaguar y mira qué se mueve	Sabana del Casanare · se van los jaguares	B
6	cuad. 157 · libro 96	E2 Sigue la red: quién depende de quién	Tres fotos de la sabana: antes, sin jaguar y al volver	Sabana del Casanare · vuelven los jaguares, el pasto no	D
7	cuad. 158 · libro 96	E4 Del saber ecológico a la decisión	El viaje de una pila después de la caneca	Jornada de reciclaje · qué hacer con las pilas usadas	C
8	cuad. 158 · libro 97	E1 Los datos hablan primero	El control es el cero: barras hacia arriba o hacia abajo	Fertilizantes en el tomate · lo que pasó en la parcela B	D
9	cuad. 159 · libro 97	E1 Los datos hablan primero	El podio de las parcelas	Fertilizantes en el tomate · cuál es sostenible	B
10	cuad. 159 · libro 97	E4 Del saber ecológico a la decisión	La pregunta del estudio, palabra por palabra	Fertilizantes en el tomate · cómo seguir el estudio	D

LO QUE TIENES QUE SABER DEL LIBRO ANTES DE ENTRAR

Salió de resolver las diez preguntas una por una. No se le esconde al estudiante.

PREG. 1 · TABLA (BAJA)	La tabla de biomasa no dice en qué unidades está ni qué se midió exactamente. → Se resuelve por la tendencia. Un dato sin unidades no se compara con otro estudio: dilo.
PREG. 1 · OPCIÓN B (ATENCIÓN)	La opción B dice que descomponer más «disminuye la producción primaria»: es un error conceptual, porque descomponer libera nutrientes. → Dilo para que el distractor no se quede como dato.
PREG. 2 A 5 (ATENCIÓN)	La clave es la única opción razonable; las otras son disparates visibles (sensores que «atraen» aves, el jaguar compitiendo por el pasto). → Exige el instrumento lleno antes de las opciones: ahí está la ecología.
PREG. 8 Y 9 (BAJA)	La tabla escribe «2.8 millones» con punto decimal, y la opción D de la 8 habla de «diversidad funcional» con solo dos grupos. → Escríbelo bien en el tablero: 2,8 millones.
ICFES 1 (ATENCIÓN)	El esquema oficial dice «sustracción del oxígeno disuelto para tomar fosfatos y nitratos»: el oxígeno lo gasta la descomposición. La clave C sí lo dice bien. → Corrige el esquema en voz alta al socializar.
ICFES 3 (ATENCIÓN)	La tabla pone «Gas natural · Propano»: el gas natural es sobre todo metano. → No afecta la clave A.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clase 3 · minuto a minuto

El sábado, los conceptos y la evaluación

120 minutos

EL SÁBADO, MINUTO A MINUTO

Las seis fases con el contenido de este momento puesto encima.

00'–15' Activación	Observación proyectada, sin contexto: «Se sembró fríjol en dos materas iguales: una quedó en el patio y la otra en un clóset. A la semana, la del clóset estaba más alta, pero amarilla.» Qué cambió, qué se midió, contra qué se compara. Dinámica E1 «Arriba o abajo del control» (8'). Pista para el cierre del momento: cambió la luz; se midió la altura y el color; se compara la matera del patio con la del clóset.
15'–35' Pregunta problematizadora	Pregunta modelo: la 1 del libro (página 94), a la vista todo el momento. Manos alzadas antes de releer. La pregunta del momento: Si cambia esta pieza, ¿quién más en el ecosistema lo siente? Se abre la página 154 solo en «mi primera idea».
35'–70' Desarrollo guiado	1-2 en pantalla (página 154, «Dos zonas en la misma gráfica» y «Lo que un ave necesita para volver»); 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 en las páginas 155, 157, 158 y 159. Entre bloques, las dinámicas E2, E3 y E4. Sello en la pregunta 7.
70'–90' Reto en equipo	Reto del corte: «La quebrada del colegio». Equipos de tres; cada uno registra en SU tarjeta. La defensa nombra el dato, el grupo de comparación o el eslabón.
90'–110' Evaluación individual	Entrenamiento, páginas 156 y 160. Cuatro preguntas tipo Saber 11, en silencio y con reloj.
110'–120' Cierre	Solo las falladas, con el dato o el eslabón que las resuelve. «Palabras que me frenaron», «lo que me llevo», carita de salida y la clase 3 en la portada del área.

SI BIOLOGÍA NO ES TU FUERTE

Lo que tienes que poder explicar en dos minutos, sin jerga. Si un estudiante sabe más que tú de un tema, déjalo explicar y pide que señale en el texto o en la gráfica de dónde lo saca.

Factor limitante
El recurso más escaso respecto a lo que el ser vivo necesita: manda sobre todos los demás. Si falta oxígeno en el agua, no importa cuánta comida haya: los peces sensibles no viven ahí.

Red trófica y descomponedores
Quién se come a quién y quién depende de quién. Si sale un depredador, crecen sus presas y bajan las plantas que ellas comen. Los hongos y las bacterias devuelven al suelo la materia de todo lo que muere.

Eutrofización
Cuando a un lago llegan demasiados nutrientes (abonos, aguas negras) crecen de más las algas; al morir, las bacterias que las descomponen gastan el oxígeno del agua y los peces mueren.

Fijación de nitrógeno y suelo vivo
El aire tiene mucho nitrógeno, pero las plantas no lo pueden usar así: algunas bacterias del suelo lo convierten en compuestos que sí. Un suelo sano tiene muchos microorganismos distintos; esa diversidad es la que miden las preguntas 8 a 10.

LAS CUATRO PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO Y SU CLAVE

Van con el membrete «Pregunta Saber 11», sin año. Claves verificadas resolviendo cada pregunta; el texto completo y por qué cae cada opción están en la guía de clase.

P1 pág. 156	E3 · UC	**Eutrofización de un lago · qué le pasa al oxígeno**	*La cuenta del oxígeno en el lago*	C
P2 pág. 156	E2 · EF	**Moléculas de un ser vivo que muere sin ser comido**	*La rueda de la materia después de la muerte*	D
P3 pág. 160	E1 · UC	**Planta de energía en zona agrícola junto al mar · más de 2.100 kcal/kg**	*La raya de los 2.100 kcal/kg*	A
P4 pág. 160	E4 · EF	**Purificación de agua · por qué el tanque de luz es poco profundo**	*Hasta dónde llega la luz*	D

DESPUÉS DE LA CLASE · TU REGISTRO

Se llena el mismo sábado, antes de salir. Esto no lo ve el estudiante.

¿Qué concepto hubo que explicar dos veces?
y con qué ejemplo funcionó la segunda

¿A quién hay que volver la próxima clase?
nombres, no «algunos»

¿Qué cuaderno quedó con el instrumento vacío?
aunque haya acertado la respuesta

¿Qué clave o qué dato del libro se discutió?
y quién tenía razón; va al reporte

Clase 4

Momento 4 · Ciencia, tecnología y sociedad · cuaderno 161 a 167 · libro 104 a 107

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL MOMENTO

«Cada invento es una oportunidad y un riesgo». El estudiante las ve rotuladas en cada pregunta de su cuaderno, con este mismo color: nómbralas igual en voz alta.

ESTRATEGIA 1 · IN	ESTRATEGIA 2 · UC	ESTRATEGIA 3 · UC	ESTRATEGIA 4 · IN
¿Se puede poner a prueba?	**El mecanismo, eslabón por eslabón**	**Para qué sirve cada pieza**	**Lo que la evidencia respalda (y lo que no)**

LO QUE TIENES QUE INSTALAR ANTES DEL TALLER

Que todo invento se mira con cuatro preguntas: ¿se puede poner a prueba?, ¿cuál es el mecanismo, eslabón por eslabón?, ¿para qué sirve cada pieza? y ¿qué respalda de verdad la evidencia, y qué no?

LOS 2 SELLOS DE ESTA CLASE

En estas preguntas el cuaderno le dice al estudiante «alto, aquí entra el profe». El concepto está explicado en la hoja siguiente.

pág. 161 · preg. 1	La gastrosquisis y qué le pasa a un órgano apretado por un orificio estrecho.
pág. 165 · preg. 7	Qué es un indicador de pH y por qué cambia de color cuando cambia la química.

LAS DIEZ PREGUNTAS DEL LIBRO, SU INSTRUMENTO Y SU CLAVE

N.°	PÁGINAS	ESTRATEGIA	INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO	CONTEXTO	CLAVE
1	cuad. 161 · libro 104	E2 El mecanismo, eslabón por eslabón	La cadena de la toxina, eslabón por eslabón	Cirugía fetal · por qué sirve la toxina botulínica	B
2	cuad. 161 · libro 105	E1 ¿Se puede poner a prueba?	El banco de pruebas: ¿cabe en un experimento?	Prótesis de hipocampo · una hipótesis que se pueda evaluar	C
3	cuad. 162 · libro 105	E4 Lo que la evidencia respalda (y lo que no)	¿Para quién se probó y para quién se usa?	Prótesis de hipocampo · el uso responsable de la ciencia	C
4	cuad. 162 · libro 105	E2 El mecanismo, eslabón por eslabón	El recorrido de la señal hasta el recuerdo	Prótesis de hipocampo · cómo mejora la memoria	A
5	cuad. 164 · libro 106	E1 ¿Se puede poner a prueba?	Sensores conectados con la pregunta del proyecto	Bombas de semillas desde un globo · para qué sirven los datos	D
6	cuad. 164 · libro 106	E3 Para qué sirve cada pieza	El viaje del nitrógeno con casillas vacías	Bombas de semillas · qué hacen las bacterias fijadoras	A
7	cuad. 165 · libro 106	E3 Para qué sirve cada pieza	Las piezas del envase inteligente	Envases comestibles con nanotecnología · por qué cambian de color	A
8	cuad. 165 · libro 107	E1 ¿Se puede poner a prueba?	Dos ejes para probar que la vacuna sirve	Vacunas personalizadas con IA · cómo validar la eficacia	C
9	cuad. 166 · libro 107	E4 Lo que la evidencia respalda (y lo que no)	Personalizada, ¿para quién y contra qué?	Vacunas personalizadas con IA · el objetivo, según el texto	A
10	cuad. 166 · libro 107	E2 El mecanismo, eslabón por eslabón	La carrera de relevos de la vacuna	Vacunas personalizadas con IA · cómo se activa la defensa	A

LO QUE TIENES QUE SABER DEL LIBRO ANTES DE ENTRAR

Salió de resolver las diez preguntas una por una. No se le esconde al estudiante.

PREG. 7 MEDIA	El cambio de color lo producen los sensores de pH, no las nanopartículas; la clave A se lo atribuye a las nanopartículas. → Es la mejor de las cuatro. Si un estudiante lo nota, tiene razón: díselo.
PREG. 9 MEDIA	La clave A dice adaptar la vacuna «al sistema inmune para disminuir efectos secundarios»; el texto la adapta al tumor y la menor toxicidad es un resultado. → Se elige por descarte. Enseña a escoger la menos mala cuando ninguna es perfecta.
PREG. 1 ATENCIÓN	La «primera cirugía fetal exitosa» (2025) no se verificó, y la opción B habla de vasos que el texto no menciona. → Usa el sello: qué le pasa a un órgano apretado por un orificio.
PREG. 2 A 5 ATENCIÓN	Las fuentes (2023 y 2025) y la cifra de «hasta un 37 %» de mejora de la memoria no se verificaron. → Trátalas como caso, no como dato.
PATRÓN DE OPCIONES ATENCIÓN	En las preguntas 4, 6, 8 y 10 la correcta es la más técnica y las otras son absurdas a la vista: se aciertan por descarte. → Exige el eslabón escrito antes de mirar las opciones.
REPARTO DE CLAVES BAJA	A es clave 5 veces (4, 6, 7, 9 y 10) y D una sola vez. → Reportado a la editorial. No lo digas en clase.
ICFES 1 BAJA	La barra «con pectinasa» de la gráfica A casi no se ve en la fotocopia: se redibujó. → La clave B no depende de la A.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clase 4 · minuto a minuto

El sábado, los conceptos y la evaluación

120 minutos

EL SÁBADO, MINUTO A MINUTO

Las seis fases con el contenido de este momento puesto encima.

00'–15' Activación	Observación proyectada, sin contexto: «Una aplicación promete que si duermes oyendo música suave, al otro día recuerdas el doble.» Qué cambió, qué se midió, contra qué se compara. Dinámica E1 «¿Cabe en el laboratorio?» (8'). Pista para el cierre del momento: ¿qué se compara, qué se mide y contra quién? La frase no lo dice: así no se puede poner a prueba.
15'–35' Pregunta problematizadora	Pregunta modelo: la 1 del libro (página 104), a la vista todo el momento. Manos alzadas antes de releer. La pregunta del momento: ¿Se puede poner a prueba lo que promete este invento? Se abre la página 161 solo en «mi primera idea».
35'–70' Desarrollo guiado	1-2 en pantalla (página 161, «La cadena de la toxina, eslabón por eslabón» y «El banco de pruebas: ¿cabe en un experimento?»); 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 en las páginas 162, 164, 165 y 166. Entre bloques, las dinámicas E2, E3 y E4. Sello en las preguntas 1, 7.
70'–90' Reto en equipo	Reto del corte: «La pulsera que te hace mover». Equipos de tres; cada uno registra en SU tarjeta. La defensa nombra el dato, el grupo de comparación o el eslabón.
90'–110' Evaluación individual	Entrenamiento, páginas 163 y 167. Cuatro preguntas tipo Saber 11, en silencio y con reloj.
110'–120' Cierre	Solo las falladas, con el dato o el eslabón que las resuelve. «Palabras que me frenaron», «lo que me llevo», carita de salida y la clase 4 en la portada del área.

SI BIOLOGÍA NO ES TU FUERTE

Lo que tienes que poder explicar en dos minutos, sin jerga. Si un estudiante sabe más que tú de un tema, déjalo explicar y pide que señale en el texto o en la gráfica de dónde lo saca.

Hipótesis que se puede poner a prueba
Dice qué se compara, qué se mide y qué resultado se espera: «los que usan X recuerdan más palabras que los que no». «X mejorará la vida en el futuro» no se puede poner a prueba así.

Fijación de nitrógeno
Las bacterias fijadoras pasan el nitrógeno del aire a compuestos que la planta absorbe por la raíz. Por eso van en las «bombas de semillas»: abonan sin fertilizante químico.

Vacunas y linfocitos T
Una vacuna le muestra al sistema inmune una señal del enemigo (un antígeno) para que aprenda a reconocerlo. Los linfocitos T atacan a las células que llevan esa señal. Contra el cáncer, la señal es un neoantígeno: una proteína que solo tiene el tumor.

Lo que respalda un estudio
Un estudio respalda lo que midió, en quienes lo midió y en las condiciones en que lo hizo. Usar el resultado en otra población o para otro fin es ir más allá de la evidencia.

LAS CUATRO PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO Y SU CLAVE

Van con el membrete «Pregunta Saber 11», sin año. Claves verificadas resolviendo cada pregunta; el texto completo y por qué cae cada opción están en la guía de clase.

P1 pág. 163	E1 · IN	**Pectinasas y color del vino · qué gráfica espera el investigador**	*Diccionario de la hipótesis a la gráfica*	B
P2 pág. 163	E4 · IN	**Dos viñedos lejanos · mantener o cambiar la hipótesis de los pigmentos**	*La hipótesis frente a los estudios*	A
P3 pág. 167	E2 · UC	**Vino de manzana · el orden del proceso de producción**	*Las tarjetas del proceso, en orden*	C
P4 pág. 167	E3 · UC	**Para qué le sirve la fotosíntesis a la planta**	*La fábrica de la hoja: entra, sale, para qué*	D

DESPUÉS DE LA CLASE · TU REGISTRO

Se llena el mismo sábado, antes de salir. Esto no lo ve el estudiante.

¿Qué concepto hubo que explicar dos veces?
y con qué ejemplo funcionó la segunda

¿A quién hay que volver la próxima clase?
nombres, no «algunos»

¿Qué cuaderno quedó con el instrumento vacío?
aunque haya acertado la respuesta

¿Qué clave o qué dato del libro se discutió?
y quién tenía razón; va al reporte

Clase 5

Momento 5 · Entorno biológico · cuaderno 168 a 174 · libro 116 a 119

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL MOMENTO

«Lo que se hereda, lo que se edita y lo que se arriesga». El estudiante las ve rotuladas en cada pregunta de su cuaderno, con este mismo color: nómbralas igual en voz alta.

ESTRATEGIA 1 · UC	ESTRATEGIA 2 · EF	ESTRATEGIA 3 · IN	ESTRATEGIA 4 · IN
Seguir el alelo por la familia	**Del cambio en el ADN a lo que se ve**	**La prueba que sí responde la pregunta**	**Lo que gana, lo que arriesga, lo que exagera**

LO QUE TIENES QUE INSTALAR ANTES DEL TALLER

Que un rasgo se sigue alelo por alelo de los padres a los hijos, que un cambio en el ADN se ve en el organismo paso por paso, que solo responde una pregunta la prueba que compara contra un control y que toda tecnología trae algo que gana y algo que arriesga.

EL SELLO DE ESTA CLASE

En estas preguntas el cuaderno le dice al estudiante «alto, aquí entra el profe». El concepto está explicado en la hoja siguiente.

pág. 171 · preg. 5	Radiación ionizante: por qué rompe el ADN y en qué se diferencia de una quemadura.

LAS DIEZ PREGUNTAS DEL LIBRO, SU INSTRUMENTO Y SU CLAVE

N.°	PÁGINAS	ESTRATEGIA	INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO	CONTEXTO	CLAVE
1	cuad. 168 · libro 116	E1 Seguir el alelo por la familia	El árbol de la familia, persona por persona	Pedigrí de una enfermedad rara · qué patrón de herencia	B
2	cuad. 168 · libro 117	E2 Del cambio en el ADN a lo que se ve	Dos parcelas, fila por fila	Maíz convencional y maíz CRISPR · del gen al efecto	D
3	cuad. 169 · libro 117	E3 La prueba que sí responde la pregunta	¿Qué mide cada propuesta?	Maíz CRISPR · cómo obtener evidencia sobre biodiversidad	C
4	cuad. 169 · libro 117	E4 Lo que gana, lo que arriesga, lo que exagera	Dos campos frente a una plaga que nadie esperaba	Maíz CRISPR · el riesgo de un cultivo sin variabilidad	A
5	cuad. 171 · libro 117	E2 Del cambio en el ADN a lo que se ve	Dos caminos de un ADN roto	Radiación de las bombas atómicas · cáncer y mutaciones	A
6	cuad. 171 · libro 118	E1 Seguir el alelo por la familia	Dos cuadros de Punnett: extraños y parientes	Consanguinidad · cómo cambia la predicción	D
7	cuad. 172 · libro 118	E2 Del cambio en el ADN a lo que se ve	La resistencia en cuatro viñetas	Bacterias resistentes · genes que viajan en plásmidos	B
8	cuad. 172 · libro 118	E3 La prueba que sí responde la pregunta	Causa, efecto y con qué comparo	Perros Pomsky · la pregunta de investigación adecuada	D
9	cuad. 173 · libro 119	E1 Seguir el alelo por la familia	Mezclar razas o cruzar hermanos: no es lo mismo	Perros Pomsky · por qué más enfermedades hereditarias	A
10	cuad. 173 · libro 119	E4 Lo que gana, lo que arriesga, lo que exagera	La balanza y el detector de «siempre»	Perros Pomsky · valorar la biotecnología	C

LO QUE TIENES QUE SABER DEL LIBRO ANTES DE ENTRAR

Salió de resolver las diez preguntas una por una. No se le esconde al estudiante.

PREG. 6 · MEDIA	La pregunta cita «la nueva información sobre la consanguinidad en la comunidad», pero ese texto no está en el libro: parece que se cortó. → Se responde con lo general: entre parientes aumentan los homocigotos. El cuaderno lo dice.
PREG. 6 · OPCIÓN A · ATENCIÓN	La premisa de la opción A (la frecuencia del alelo no cambia) es cierta; lo falso es su conclusión. → Distingue cuántos alelos hay de cuántos hijos salen con dos copias.
PREG. 1 · ATENCIÓN	La opción D dice que la portadora transmite la enfermedad ligada al X a todos sus hijos varones: es falso, en promedio a la mitad. → No cambia la clave B. Que nadie se lleve el dato falso.
PREG. 8 A 10 · MEDIA	El texto culpa a los perros «híbridos»; cruzar dos razas distintas en principio reduce la homocigosis: el problema es cruzar parientes. El «30 %» de vida no trae fuente. → Separa mezclar razas de cruzar hermanos, como el cuaderno en la 9.
PREG. 5 Y 7 · ATENCIÓN	El distractor «transformar genes recesivos en dominantes» sale dos veces; en una bacteria no tiene sentido. → Aprovecha la repetición en la 7.
PATRÓN DE OPCIONES · ATENCIÓN	En las preguntas 2, 4, 9 y 10 la correcta es la más larga o la que integra; en la 10 las otras cierran con absolutos. → No enseñes el truco. Instrumento antes de opciones.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clase 5 · minuto a minuto

El sábado, los conceptos y la evaluación

120 minutos

EL SÁBADO, MINUTO A MINUTO

Las seis fases con el contenido de este momento puesto encima.

00'–15' Activación	Observación proyectada, sin contexto: «Dos papás con el color de piel de su familia tienen un hijo albino.» Qué cambió, qué se midió, contra qué se compara. Dinámica E1 «Las dos fichas de cada uno» (8'). Pista para el cierre del momento: nadie hizo trampa: cada papá guardaba una copia que no se veía, y al hijo le tocaron las dos.
15'–35' Pregunta problematizadora	Pregunta modelo: la 1 del libro (página 116), a la vista todo el momento. Manos alzadas antes de releer. La pregunta del momento: ¿De dónde salió ese rasgo, y qué tan probable es que vuelva a salir? Se abre la página 168 solo en «mi primera idea».
35'–70' Desarrollo guiado	1-2 en pantalla (página 168, «El árbol de la familia, persona por persona» y «Dos parcelas, fila por fila»); 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 en las páginas 169, 171, 172 y 173. Entre bloques, las dinámicas E2, E3 y E4. Sello en la pregunta 5.
70'–90' Reto en equipo	Reto del corte: «El criadero de la camada». Equipos de tres; cada uno registra en SU tarjeta. La defensa nombra el dato, el grupo de comparación o el eslabón.
90'–110' Evaluación individual	Entrenamiento, páginas 170 y 174. Cuatro preguntas tipo Saber 11, en silencio y con reloj.
110'–120' Cierre	Solo las falladas, con el dato o el eslabón que las resuelve. «Palabras que me frenaron», «lo que me llevo», carita de salida y la clase 5 en la portada del área.

SI BIOLOGÍA NO ES TU FUERTE

Lo que tienes que poder explicar en dos minutos, sin jerga. Si un estudiante sabe más que tú de un tema, déjalo explicar y pide que señale en el texto o en la gráfica de dónde lo saca.

Alelos, dominante y recesivo
Cada persona tiene dos copias de cada gen, una de cada padre. Si una copia es dominante, basta ella para que el rasgo se vea; si es recesiva, se necesitan las dos. Dos padres sanos pueden tener un hijo enfermo si ambos llevan la copia recesiva.

Cómo leer un pedigrí
Cuadrado es hombre, círculo es mujer, relleno es afectado. Si dos padres sanos tienen un hijo afectado, el rasgo es recesivo. Si una hija afectada tiene un padre sano, no es ligado al X recesivo.

Consanguinidad
Los parientes comparten alelos. Si dos primos llevan el mismo alelo recesivo, sube la probabilidad de un hijo con las dos copias. El alelo no se vuelve más frecuente: lo que aumenta es la cantidad de hijos con dos copias iguales.

CRISPR y plásmidos
CRISPR es una herramienta para cortar y cambiar un pedazo preciso de ADN. Los plásmidos son anillos pequeños de ADN que las bacterias se pasan entre ellas: así se riega la resistencia a un antibiótico, y el antibiótico selecciona a las que la tienen.

LAS CUATRO PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO Y SU CLAVE

Van con el membrete «Pregunta Saber 11», sin año. Claves verificadas resolviendo cada pregunta; el texto completo y por qué cae cada opción están en la guía de clase.

P1 pág. 170	E1 · UC	**Alternancia de generaciones haploide-diploide · qué mecanismo genera diversidad**	*Pon el dedo en el ciclo: qué pasa en cada paso*	C
P2 pág. 170	E3 · IN	**Anticonceptivo en monos ardilla · el experimento no tiene grupo control**	*Dos grupos, ¿qué los hace distintos?*	A
P3 pág. 174	E2 · EF	**Dengue · ¿aumentar la frecuencia del insecticida garantiza protección?**	*Más dosis contra un mosquito que no responde*	D
P4 pág. 174	E4 · IN	**Dengue · qué cartelera soporta el descubrimiento**	*El titular y el dato que lo sostiene*	B

DESPUÉS DE LA CLASE · TU REGISTRO

Se llena el mismo sábado, antes de salir. Esto no lo ve el estudiante.

¿Qué concepto hubo que explicar dos veces?
y con qué ejemplo funcionó la segunda

¿A quién hay que volver la próxima clase?
nombres, no «algunos»

¿Qué cuaderno quedó con el instrumento vacío?
aunque haya acertado la respuesta

¿Qué clave o qué dato del libro se discutió?
y quién tenía razón; va al reporte

Clase 6

Momento 6 · Entorno biológico · cuaderno 175 a 181 · libro 127 a 130

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL MOMENTO

«La vida cambia: ambiente, selección y ecosistemas». El estudiante las ve rotuladas en cada pregunta de su cuaderno, con este mismo color: nómbralas igual en voz alta.

ESTRATEGIA 1 · UC	ESTRATEGIA 2 · IN	ESTRATEGIA 3 · EF	ESTRATEGIA 4 · UC
El ambiente o la herencia	Lo que los datos sí dejan concluir	Si se cae una pieza del ecosistema	Para qué le sirve ese rasgo

LO QUE TIENES QUE INSTALAR ANTES DEL TALLER

Que la vida cambia con dos relojes: el de la vida de un individuo (el ambiente) y el de la historia de una población (la herencia y la selección). Es la misión que recoge las cinco anteriores: datos, comparaciones, redes y funciones.

SIN SELLOS EN ESTA CLASE

Esta misión no tiene sellos «Alto · aquí entra el profe»: los conceptos que hacen falta están en la hoja siguiente, en «Si Biología no es tu fuerte».

LAS DIEZ PREGUNTAS DEL LIBRO, SU INSTRUMENTO Y SU CLAVE

N.°	PÁGINAS	ESTRATEGIA	INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO	CONTEXTO	CLAVE
1	cuad. 175 libro 127	E1 El ambiente o la herencia	Dos relojes: la vida de un perro y la historia de la raza	Perros de apartamento · una hipótesis evolutiva	D
2	cuad. 175 libro 128	E1 El ambiente o la herencia	Rasgo por rasgo: qué cambió y qué no	Perros de apartamento · lo que muestra la tabla	A
3	cuad. 176 libro 128	E1 El ambiente o la herencia	El tablero del experimento: qué se movió y qué se dejó quieto	Perros de apartamento · la conclusión del experimento	A
4	cuad. 176 libro 128	E4 Para qué le sirve ese rasgo	Tres fósiles, tres oficios en el mismo mar	Fósiles marinos de Sáchica · el ecosistema del Cretácico	B
5	cuad. 178 libro 128	E3 Si se cae una pieza del ecosistema	Una isla, un solo hogar y el mar que sube	Bramble Cay melomys · por qué se extinguió	B
6	cuad. 178 libro 129	E3 Si se cae una pieza del ecosistema	La red del arrecife con un invitado sin enemigos	Pez león en el Caribe · una especie invasora	A
7	cuad. 179 libro 129	E2 Lo que los datos sí dejan concluir	Tres páramos en barras: ¿suben juntas las columnas?	Frailejones · tres páramos comparados	C
8	cuad. 179 libro 130	E4 Para qué le sirve ese rasgo	El frailejón por partes: cada rasgo contra un problema	Frailejones · cómo sobreviven en el páramo	A
9	cuad. 180 libro 130	E3 Si se cae una pieza del ecosistema	El dominó del páramo después del fuego	Frailejones · el efecto de los incendios	B
10	cuad. 180 libro 130	E2 Lo que los datos sí dejan concluir	Cada conclusión, con los páramos que de verdad usa	Frailejones · la conclusión más consistente	D

LO QUE TIENES QUE SABER DEL LIBRO ANTES DE ENTRAR

Salió de resolver las diez preguntas una por una. No se le esconde al estudiante.

PREG. 10 · ALTA	Dos opciones defendibles: la B también es consistente con la tabla y el texto. La D es la que usa la comparación de los tres páramos que pide el enunciado. → Clave tomada: D. Si alguien marca B con argumentos, reconócelo.
PREG. 2 · MEDIA	La clave A dice que hubo respuesta en «autocontrol», pero en la tabla el autocontrol fue alto en los dos grupos. → Es la menos mala. Que comparen rasgo por rasgo.
PREG. 1 · MEDIA	Pide una «hipótesis evolutiva» sobre un experimento de seis meses: eso es ambiente, no evolución. La clave D sale de la frase introductoria. → Separa los dos relojes, como el instrumento.
PREG. 2 Y 3 · ATENCIÓN	Preguntan casi lo mismo y repiten los distractores. → Úsalo para ver si el instrumento se llena igual las dos veces.
PREG. 5 · BAJA	El texto dice que la extinción se declaró en 2015; según información pública, el registro en la Lista Roja fue en 2016 y la oficialización en 2019. → No afecta la clave B. No des la fecha como dato.
PREG. 8 · BAJA	Pregunta por un «proceso» y las opciones describen rasgos. → No cambia la clave A.
REPARTO DE CLAVES · ATENCIÓN	A 4 · B 3 · C 1 · D 2; en la 1, la 9 y la 10 la correcta es la más larga. → Reportado a la editorial. No lo digas en clase.

Clase 6 · minuto a minuto

El sábado, los conceptos y la evaluación

120 minutos

EL SÁBADO, MINUTO A MINUTO

Las seis fases con el contenido de este momento puesto encima.

00'–15' Activación	Observación proyectada, sin contexto: «Las palomas de la plaza ya no se asustan cuando la gente pasa; las del campo salen volando apenas alguien se acerca.» Qué cambió, qué se midió, contra qué se compara. Dinámica E1 «Dos relojes» (8'). Pista para el cierre del momento: cambió el lugar; ¿lo aprendieron en su vida o se heredó? Con este dato solo, no se sabe.
15'–35' Pregunta problematizadora	Pregunta modelo: la 1 del libro (página 127), a la vista todo el momento. Manos alzadas antes de releer. La pregunta del momento: ¿Esto cambió en la vida de un individuo o en la historia de la población? Se abre la página 175 solo en «mi primera idea».
35'–70' Desarrollo guiado	1-2 en pantalla (página 175, «Dos relojes: la vida de un perro y la historia de la raza» y «Rasgo por rasgo: qué cambió y qué no»); 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 en las páginas 176, 178, 179 y 180. Entre bloques, las dinámicas E2, E3 y E4.
70'–90' Reto en equipo	Reto del corte: «Las mariposas del parque». Equipos de tres; cada uno registra en SU tarjeta. La defensa nombra el dato, el grupo de comparación o el eslabón.
90'–110' Evaluación individual	Entrenamiento, páginas 177 y 181. Cuatro preguntas tipo Saber 11, en silencio y con reloj.
110'–120' Cierre	Solo las falladas, con el dato o el eslabón que las resuelve. «Palabras que me frenaron», «lo que me llevo», carita de salida y la clase 6 en la portada del área.

SI BIOLOGÍA NO ES TU FUERTE

Lo que tienes que poder explicar en dos minutos, sin jerga. Si un estudiante sabe más que tú de un tema, déjalo explicar y pide que señale en el texto o en la gráfica de dónde lo saca.

Selección natural y artificial
Natural: en un ambiente, los que tienen un rasgo útil sobreviven y dejan más hijos, y el rasgo se vuelve frecuente. Artificial: la persona escoge quién se reproduce, como con las razas de perros. Las dos toman generaciones.

Ambiente y herencia
Lo que le pasa a un perro en su vida (lo estimulan, aprende) cambia su conducta, pero no su ADN, y no se hereda. La evolución se ve en una población a lo largo de generaciones.

Variabilidad y flujo génico
Una población grande y conectada con otras tiene más variedad de alelos (heterocigosidad alta) y responde mejor a un cambio del ambiente. Una pequeña y aislada pierde variedad por azar: es la deriva genética.

Especie invasora y páramo
Una especie que llega a donde no tiene depredadores crece sin control, como el pez león en el Caribe. El páramo y sus frailejones regulan el agua que baja a las ciudades: cuidarlo es cuidar el agua.

LAS CUATRO PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO Y SU CLAVE

Van con el membrete «Pregunta Saber 11», sin año. Claves verificadas resolviendo cada pregunta; el texto completo y por qué cae cada opción están en la guía de clase.

P1 pág. 177	E1 · UC	**Ciclo menstrual o estral en cuatro especies de mamíferos**	*Todo el año o por temporadas*	A
P2 pág. 177	E2 · IN	**Etileno y maduración · en qué orden vender cinco frutas**	*Todo en horas antes de ordenar*	D
P3 pág. 181	E3 · EF	**Dengue · por qué reducir el agua estancada previene**	*Dónde se corta el ciclo del dengue*	B
P4 pág. 181	E4 · UC	**Floema · por qué llevar azúcares a raíces, tubérculos y frutos**	*Quién fabrica el azúcar y quién lo gasta*	A

DESPUÉS DE LA CLASE · TU REGISTRO

Se llena el mismo sábado, antes de salir. Esto no lo ve el estudiante.

¿Qué concepto hubo que explicar dos veces?
y con qué ejemplo funcionó la segunda

¿A quién hay que volver la próxima clase?
nombres, no «algunos»

¿Qué cuaderno quedó con el instrumento vacío?
aunque haya acertado la respuesta

¿Qué clave o qué dato del libro se discutió?
y quién tenía razón; va al reporte

Clases 7 y 8

El simulacro del área y su devolución

24
preguntas del simulacro

QUÉ SON ESTAS DOS CLASES

No traen contenido nuevo. Trabajan las 24 preguntas tipo Saber 11 que el estudiante ya tiene en su cuaderno, cuatro por momento, y que hasta ahora resolvió de a poco y con instrumento.

Clase 7 · el simulacro

Condiciones de prueba, 90 minutos de reloj, en silencio

- Las 24 preguntas de entrenamiento del área, seguidas, en el orden del cuaderno.
- El estudiante SÍ puede escribir al margen qué cambió, qué se midió y contra qué se compara: en la prueba real también puede, y es lo que entrenó.
- No se responde ninguna duda, ni de conceptos.
- Los últimos 30 minutos: cada uno cuenta sus aciertos por competencia (UC, EF, IN).

Clase 8 · la devolución

Reparación con el instrumento de la primera vez

- Se eligen las cinco preguntas que más falló el grupo.
- Cada estudiante compara lo que escribió al margen en el simulacro con el instrumento de su hoja de entrenamiento.
- La pregunta que gobierna la clase: ¿qué dato o qué comparación viste esta vez que no viste antes?
- Al final, la portada del área: las ocho clases, las caritas y el puntaje.

CÓMO SE LEE EL RESULTADO

El simulacro no se califica con nota. Se cuenta por competencia, y lo que importa es que el estudiante vea en cuál se le va el puntaje. La competencia de cada pregunta es la que le pone el cuaderno en su hoja de entrenamiento; sirve para decidir el refuerzo, no para reportar. En la prueba real Biología, Química y Física dan un solo puntaje de Ciencias Naturales.

CONTEO POR COMPETENCIA

Llénalo con el grupo en el tablero al final de la clase 7. Debajo de cada una, las preguntas que le tocan: misión y número.

UC · 10 preguntas

uso comprensivo del conocimiento científico

M1·1 M2·1 M2·3 M3·1 M3·3 M4·3 M4·4 M5·1 M6·1 M6·4

aciertos del grupo

EF · 7 preguntas

explicación de fenómenos

M1·2 M1·3 M2·2 M3·2 M3·4 M5·3 M6·3

aciertos del grupo

IN · 7 preguntas

indagación

M1·4 M2·4 M4·1 M4·2 M5·2 M5·4 M6·2

aciertos del grupo

LAS CINCO PREGUNTAS QUE SE REPARAN EN LA CLASE 8

N.º	MOMENTO Y PÁGINA	QUÉ DATO HABÍA QUE VER	QUÉ FALLÓ EL GRUPO
1			
2			
3			
4			
5			

Dinámicas · Misión 1

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente al dato. Antes de usar una, responde esto: ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 La fábrica sin un obrero

Seis carteles

8 min · *entrena la estrategia «Cada organelo, su oficio»*

CÓMO SE HACE

- Seis estudiantes al frente con un cartel: NÚCLEO, RIBOSOMA, RETÍCULO, GOLGI, LISOSOMA y MITOCONDRIA; cada uno dice su oficio en una frase.
- El docente anuncia un síntoma de la célula: «se llena de basura», «se queda sin energía», «las proteínas salen sin empacar».
- El grupo señala qué organelo dejó de trabajar, y ese estudiante se sienta.
- Para que se quede sentado, alguien dice qué oficio faltó y por qué produce ese síntoma; si no, vuelve a pararse.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Ir del síntoma al oficio y del oficio al organelo, no del nombre que suena. Es el movimiento de las preguntas 1 y 8, y de la primera del entrenamiento (los lisosomas que se rompen).

E2 La cadena de montaje

Una hoja por ronda · cinco carteles

6 min · *entrena la estrategia «La ruta de la proteína, estación a estación»*

CÓMO SE HACE

- Cinco estudiantes en fila son estaciones: NÚCLEO, RIBOSOMA, RETÍCULO, GOLGI y MEMBRANA.
- Una hoja —la proteína— pasa de mano en mano; cada estación le hace su marca: un doblez, una firma, un sello.
- El docente le pide en secreto a una estación que no haga su marca o que no pase la hoja.
- Al final, el grupo mira la hoja: por la marca que falta dice qué estación falló y qué pasa con todas las que vienen después.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Seguir el producto estación por estación y ubicar dónde se rompió la cadena: si una falla, todo lo de después falla. Es el movimiento de las preguntas 4, 5, 9 y 10, y de la tercera del entrenamiento (el error al copiar el ADN).

E3 El pulso de los que no se movieron

Reloj con segundero · tablero

6 min · *entrena la estrategia «Comparar contra el que no cambió»*

CÓMO SE HACE

- El salón se parte en dos: una mitad hace veinte sentadillas y la otra se queda sentada.
- Todos se toman el pulso durante quince segundos y lo anotan en el tablero, en dos columnas.
- El docente lanza una conclusión: «las sentadillas suben el pulso en tanto».
- El grupo la acepta solo si la saca comparando con la columna de los que no se movieron, no contra cero.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Medir el efecto como diferencia contra el grupo que no recibió el cambio. Es el movimiento de las preguntas 3, 6 y 7, y de la cuarta del entrenamiento (la caja sin insecticida).

E4 Del lado lleno al lado vacío

Cinta · fichas de papel

6 min · *entrena la estrategia «Dónde hay más y hacia dónde va»*

CÓMO SE HACE

- Una línea de cinta en el piso es la membrana: de un lado se paran doce estudiantes y del otro, tres.
- El docente dice quién se mueve: «uno pasa al lado donde hay menos», «uno pasa al lado donde hay más».
- Pasar hacia donde hay menos es gratis; hacia donde hay más cuesta una ficha de energía.
- Antes de cada paso, el grupo dice dónde hay más, dónde hay menos y si el paso cuesta.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Contar dónde hay más y dónde hay menos antes de decir hacia dónde va algo y si gasta energía. Es el movimiento de la pregunta 2 (la sal del fertilizante y el agua de la raíz) y de la segunda del entrenamiento (sacar Na^+ de la célula).

Reto del corte · La fábrica que se detuvo

20 min · trabajo en equipo, registro individual

Cada equipo de tres recibe un caso: una célula que fabrica una hormona para exportarla ya no la saca; el laboratorio encontró la hormona sin empacar en el citoplasma, y la célula tiene energía normal. En doce minutos dibujan la ruta de la proteína, marcan con una X la estación que falló y escriben qué dato del caso la delata, descartan los organelos que el caso deja por fuera y dicen con qué célula la compararían para estar seguros. Exponen señalando el dato de cada parte.

Dinámicas · Misión 2

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente al dato. Antes de usar una, responde esto: ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 El termostato humano

Cuatro carteles

8 min · *entrena la estrategia «El circuito que vuelve al equilibrio»*

CÓMO SE HACE

- Cuatro estudiantes en círculo: VARIABLE, SENSOR, CONTROL y EFECTOR. La VARIABLE de pie es lo normal; en puntas, alta; agachada, baja.
- El docente dice: «después del almuerzo sube la glucosa», y la VARIABLE se pone en puntas.
- El SENSOR toca al CONTROL y dice qué detectó; el CONTROL da la orden en voz alta; el EFECTOR hace lo que corrige; solo entonces la VARIABLE vuelve a su altura.
- En la segunda ronda el docente saca a uno: el grupo dice qué le pasa a la variable sin él.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Recorrer el circuito completo —qué se desvía, quién lo detecta, qué orden se da y qué la corrige— y ver qué pasa si falta un eslabón. Es el movimiento de las preguntas 1, 3 y 9, y de la primera del entrenamiento (la pastilla que frena la orden).

E2 Párate si dice para qué

El párrafo del pez pulmonado

6 min · *entrena la estrategia «La función sale del texto»*

CÓMO SE HACE

- El docente lee despacio un párrafo corto sobre un animal que el grupo no conoce: el del pez pulmonado, que está en la guía.
- Todos sentados; se paran solo cuando oyen una frase que dice PARA QUÉ sirve algo.
- Quien se paró repite la frase con las palabras exactas del texto; si la cambia por lo que ya sabía, se sienta.
- El grupo escribe en el tablero cada función tal como la dice el texto, sin adornos.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Sacar la función de las palabras del texto, no de lo que uno ya cree saber. Es el movimiento de las preguntas 4, 5 y 6 (las ranas en estivación) y de la tercera del entrenamiento (el monóxido y la hemoglobina).

E3 Columna por columna

Cinta · seis tarjetas con números

6 min · *entrena la estrategia «Dato contra dato, especie contra especie»*

CÓMO SE HACE

- En el piso, una tabla de cinta: tres filas (TRES ANIMALES INVENTADOS) y dos columnas (AGUA QUE PIERDE y TEMPERATURA).
- Seis estudiantes reciben una tarjeta con un número y se paran en su casilla.
- El docente pregunta «¿quién pierde menos agua?»: los de esa columna se ordenan de menor a mayor.
- Antes de concluir, el grupo revisa la otra columna: ¿el mismo animal es el menor también ahí, o la conclusión sirve para una sola columna?

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Comparar columna por columna, con el mismo criterio para todas las especies, antes de sacar una conclusión. Es el movimiento de las preguntas 7 y 8, y de la cuarta del entrenamiento (sedentario contra deportista).

E4 ¿Hasta dónde alcanza?

Tarjetas con explicaciones

6 min · *entrena la estrategia «Lo que alcanza a explicar»*

CÓMO SE HACE

- Dos estudiantes al frente son dos casos: «en el páramo respira más rápido» y «en la costa suda más».
- Cada equipo recibe una tarjeta con una explicación posible.
- Un integrante lleva la tarjeta y pone la mano en el hombro de cada caso que la explicación de verdad explica.
- El grupo revisa: si la pregunta pide los dos y la tarjeta toca uno, se queda corta; si dice algo que el caso no dice, se pasó.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Medir hasta dónde llega una explicación: si cubre todo lo que se pregunta y no agrega lo que el caso no dice. Es el movimiento de las preguntas 2 y 10, y de la segunda del entrenamiento (el oxígeno que no entra al capilar).

Reto del corte · El cuerpo después de la carrera

20 min · trabajo en equipo, registro individual

Cada equipo recibe un caso: una deportista corre una hora al mediodía; al final suda mucho, tiene sed, orina poco y oscuro, y media hora después su temperatura volvió a 37 °C. En doce minutos dibujan los dos circuitos que trabajaron —el de la temperatura y el del agua— con lo que se desvió, quién lo detectó, qué orden se dio y qué lo corrigió, y señalan el dato del caso que prueba cada eslabón. Cada integrante cierra escribiendo qué pasaría si la orden de guardar agua no llegara.

Dinámicas · Misión 3

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente al dato. Antes de usar una, responde esto: ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 Arriba o abajo del control

Cinta · los datos en el tablero

8 min · *entrena la estrategia «Los datos hablan primero»*

CÓMO SE HACE

- Una línea de cinta en el piso es el control: el cero de la comparación.
- Tres estudiantes son tres cosas medidas en un cultivo: ORGANISMOS DEL SUELO, LOMBRICES y HONGOS.
- El docente lee dos datos inventados por variable —el tratamiento y el control—; cada uno da un paso adelante si el tratamiento quedó arriba, atrás si quedó abajo, y se queda si es igual.
- Solo después el grupo dice la conclusión, y tiene que nombrar a los tres, no solo al que más avanzó.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Leer cada dato contra el control, fila por fila, antes de escoger una conclusión. Es el movimiento de las preguntas 8 y 9, y de la tercera del entrenamiento (la raya de los 2.100 kcal/kg).

E2 La red de lana

Un ovillo de lana · siete tarjetas

6 min · *entrena la estrategia «Sigue la red: quién depende de quién»*

CÓMO SE HACE

- Siete estudiantes son seres de un estanque: ALGA, PLANTA ACUÁTICA, RENACUAJO, LIBÉLULA, PEZ, GARZA y BACTERIA.
- Con un ovillo de lana, el docente une a cada uno con el que se lo come o del que depende.
- El docente saca al PEZ: suelta la lana y se sienta.
- Cada uno que siente que su hilo se aflojó dice qué le pasa y a quién le pasa algo después; la BACTERIA cierra diciendo qué recibe de todos los que mueren.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Seguir una perturbación hilo por hilo hasta quien no estaba conectado directamente, y cerrar el ciclo con los descomponedores. Es el movimiento de las preguntas 2, 5 y 6, y de la segunda del entrenamiento (las moléculas de un ser vivo que muere).

E3 La duela más corta

Ninguno

6 min · *entrena la estrategia «Busca el factor que limita»*

CÓMO SE HACE

- Cinco estudiantes son lo que una planta necesita: LUZ, AGUA, NUTRIENTES, OXÍGENO y TEMPERATURA.
- El docente dice cuánto hay de cada uno, y cada factor levanta los brazos a esa altura.
- Un sexto estudiante, el CRECIMIENTO, solo puede subir los brazos hasta la altura del factor más bajo.
- El docente sube a tope todos menos uno: el grupo comprueba que el crecimiento no cambia y nombra el factor que limita.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Buscar el único factor que falta y que manda sobre todo lo demás, aunque lo otro sobre. Es el movimiento de las preguntas 1 y 4, y de la primera del entrenamiento (el oxígeno de un lago).

E4 Cuatro rincones, un dato

Cuatro letreros

6 min · *entrena la estrategia «Del saber ecológico a la decisión»*

CÓMO SE HACE

- Cuatro rincones son cuatro decisiones para el aceite usado de la cocina del colegio: SIFÓN CON JABÓN, CANECA DE BASURA, ENTERRARLO y BOTELLA AL PUNTO DE RECOLECCIÓN.
- El docente lee un dato: «una capa delgada de aceite sobre el agua no deja pasar el oxígeno del aire».
- Cada estudiante camina al rincón de la decisión que usa ese dato.
- Para quedarse, dice el «porque» de su rincón con el dato, y algo que se podría comprobar.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Escoger la decisión que se apoya en un dato ecológico comprobable, no la que suena responsable. Es el movimiento de las preguntas 3, 7 y 10, y de la cuarta del entrenamiento (el tanque poco profundo).

Reto del corte · La quebrada del colegio

20 min · trabajo en equipo, registro individual

Cada equipo recibe la tabla de una quebrada en tres tramos: antes del pueblo (oxígeno disuelto 8 mg/L, 14 especies de insectos acuáticos, pocas algas), junto al desagüe (3 mg/L, 4 especies, muchas algas) y dos kilómetros abajo (6 mg/L, 9 especies, algas moderadas). En doce minutos comparan cada tramo contra el de antes del pueblo, nombran el factor que limita la vida junto al desagüe, dibujan dos eslabones de quién depende de quién y proponen una decisión con el dato que la respalda. Cada integrante defiende una de las cuatro partes.

Dinámicas · Misión 4

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente al dato. Antes de usar una, responde esto: ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 ¿Cabe en el laboratorio?

Dos letreros

8 min · *entrena la estrategia «¿Se puede poner a prueba?»*

CÓMO SE HACE

- Dos zonas en el salón: SE PUEDE PONER A PRUEBA y ASÍ COMO ESTÁ, NO.
- El docente lee afirmaciones sobre un invento: «este casco te hará más inteligente», «quienes usan el casco recuerdan más palabras que quienes no lo usan».
- Cada estudiante camina a la zona que cree.
- Para quedarse en SE PUEDE, dice qué dos grupos compararía y qué mediría con un número; si no puede, se cambia de zona.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Reconocer una hipótesis que se puede poner a prueba: dos grupos, una variable medible, un resultado esperado. Es el movimiento de las preguntas 2, 5 y 8, y de la primera del entrenamiento (la gráfica que espera el investigador).

E2 Eslabones del yogur

Seis tarjetas por equipo

6 min · *entrena la estrategia «El mecanismo, eslabón por eslabón»*

CÓMO SE HACE

- Cada equipo recibe seis tarjetas desordenadas: calentar la leche, dejarla entibiar, agregar las bacterias, mantenerla tibia, las bacterias convierten el azúcar en ácido, la leche se espesa.
- Seis integrantes se ponen en fila con una tarjeta cada uno, en el orden que creen.
- El primero dice su paso y toca el hombro del siguiente solo si su paso es la causa del que sigue.
- Donde no se puede decir «y por eso…», la cadena se cae: el equipo reordena.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Armar el mecanismo de modo que cada eslabón cause el siguiente y ninguno falte. Es el movimiento de las preguntas 1, 4 y 10, y de la tercera del entrenamiento (el orden para hacer vino de manzana).

E3 Las piezas de la semilla

Tres tarjetas · una semilla remojada, si hay

6 min · *entrena la estrategia «Para qué sirve cada pieza»*

CÓMO SE HACE

- Tres estudiantes son las piezas de una semilla de fríjol: CUBIERTA, RESERVA DE ALIMENTO y EMBRIÓN, con su función escrita al respaldo de la tarjeta.
- El docente cuenta una situación: «pasa tres meses en suelo seco», «germina bajo la tierra, sin luz».
- El grupo dice qué pieza trabaja en esa situación; esa pieza voltea su tarjeta y lee su función.
- El docente saca una pieza y el grupo dice qué deja de poder hacer la semilla sin ella.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Atribuir cada función a la pieza que la cumple, no a la que suena más importante. Es el movimiento de las preguntas 6 y 7, y de la cuarta del entrenamiento (para qué le sirve la fotosíntesis a la planta).

E4 El juez de la evidencia

Tres letreros en el piso

6 min · *entrena la estrategia «Lo que la evidencia respalda (y lo que no)»*

CÓMO SE HACE

- Tres marcas en el piso: LO RESPALDA, NO LO DICE y LO CONTRADICE.
- El docente lee un resultado: «en 40 tomates rociados con un aerosol nuevo salieron menos hongos que en 40 sin rociar, durante dos semanas».
- Lee afirmaciones una por una: «evita los hongos en todas las frutas», «redujo los hongos en esos tomates», «hace daño a quien se come el tomate».
- Cada estudiante camina a la marca que cree y, para quedarse, señala la palabra del resultado que lo decide.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Separar lo que la evidencia respalda de lo que se le agrega: para quién se probó, cuánto y en qué condiciones. Es el movimiento de las preguntas 3 y 9, y de la segunda del entrenamiento (la hipótesis frente a los estudios).

Reto del corte · La pulsera que te hace mover

20 min · trabajo en equipo, registro individual

Cada equipo recibe un invento: una pulsera que vibra cuando el estudiante lleva cuarenta minutos sentado, para que se pare y camine. En doce minutos escriben una hipótesis que se pueda poner a prueba (qué dos grupos, qué se mide), arman el mecanismo eslabón por eslabón desde la vibración hasta el efecto que promete, dicen para qué sirve cada pieza y escriben una afirmación que su experimento respaldaría y otra que no. Cada integrante defiende una de las cuatro partes.

Dinámicas · Misión 5

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente al dato. Antes de usar una, responde esto: ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 Las dos fichas de cada uno

Dos tarjetas por estudiante (A y a)

8 min · *entrena la estrategia «Seguir el alelo por la familia»*

CÓMO SE HACE

- Cada estudiante recibe dos tarjetas, su par de alelos: casi todos tienen A y A; cuatro tienen A y a, sin que los demás sepan quiénes.
- Se forman parejas; cada uno pone boca abajo UNA de sus tarjetas, al azar: la que recibe el hijo.
- Se voltean: el hijo que sale a y a tiene la enfermedad, y el grupo cuenta cuántos salieron así.
- Se repite solo con los cuatro portadores emparejados entre sí, como parientes: el grupo compara cuántos a y a salen ahora.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Seguir cada alelo de los padres al hijo y ver que dos portadores sanos pueden tener un hijo enfermo, y que entre parientes eso pasa más. Es el movimiento de las preguntas 1, 6 y 9, y de la primera del entrenamiento (de dónde sale la diversidad).

E2 La instrucción cambiada

Una tarjeta con la instrucción · tablero

6 min · *entrena la estrategia «Del cambio en el ADN a lo que se ve»*

CÓMO SE HACE

- Un estudiante tiene una tarjeta con cinco pasos para dibujar una figura: es el ADN.
- Se la dicta en voz baja a un segundo, que la copia (el ARN) y se la lleva a un tercero, que dibuja en el tablero (lo que se ve).
- En la segunda ronda, el docente cambia en secreto una sola palabra de la tarjeta: «círculo» por «cuadrado».
- El grupo compara los dibujos: qué cambió en la instrucción y qué en lo que se ve.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Ir del cambio en la instrucción al cambio en lo que se ve, paso por paso, sin saltarse el intermedio. Es el movimiento de las preguntas 2, 5 y 7, y de la tercera del entrenamiento (los mosquitos resistentes).

E3 ¿Con quién lo comparo?

Dos listas de diez palabras

6 min · *entrena la estrategia «La prueba que sí responde la pregunta»*

CÓMO SE HACE

- El docente pregunta: «¿repetir en voz alta ayuda a recordar?», y pide diez voluntarios.
- Los diez leen en voz alta diez palabras por treinta segundos y anotan las que recuerdan.
- El docente pregunta: «¿repetir en voz alta ayudó?». El grupo tiene que decir qué falta para saberlo.
- Se repite con dos grupos —en voz alta y en silencio— iguales en todo lo demás, y se comparan los promedios.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Pedir el grupo de comparación y la variable que se mide antes de aceptar que una prueba responde la pregunta. Es el movimiento de las preguntas 3 y 8, y de la segunda del entrenamiento (los monos sin grupo control).

E4 La balanza y la palabra que exagera

Tres frases de propaganda escritas por el docente

6 min · *entrena la estrategia «Lo que gana, lo que arriesga, lo que exagera»*

CÓMO SE HACE

- Al frente, un estudiante con los brazos abiertos es una balanza: una mano es LO QUE GANA y la otra LO QUE ARRIESGA.
- El docente anuncia una tecnología: «un arroz editado para crecer con menos agua».
- Los equipos dictan una cosa para cada mano, y la balanza baja la mano que el grupo decide que pesa más.
- El docente lee tres frases de propaganda; el grupo se para cuando oye una palabra que exagera —«siempre», «garantiza», «por completo»— y dice qué dato faltaría.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Valorar una tecnología con beneficio y riesgo a la vez, y desconfiar de la afirmación absoluta que ningún dato sostiene. Es el movimiento de las preguntas 4 y 10, y de la cuarta del entrenamiento (la cartelera que sí comunica el resultado).

Reto del corte · El criadero de la camada

20 min · trabajo en equipo, registro individual

Cada equipo recibe un caso: un criadero quiere fijar una raza nueva y cruza entre sí a los hermanos de una misma camada; los dos perros fundadores eran sanos, pero cada uno llevaba una copia recesiva de una enfermedad. En doce minutos dibujan el árbol de tres generaciones, hacen el cuadro de Punnett de un cruce entre hermanos portadores, proponen cómo comprobar si las enfermedades aumentan (contra qué grupo comparan) y escriben qué gana y qué arriesga el criadero. Cada uno cierra: «Mezclar razas no es lo mismo que ___, porque ___».

Dinámicas · Misión 6

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente al dato. Antes de usar una, responde esto: ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 Dos relojes

Dos letreros

8 min · *entrena la estrategia «El ambiente o la herencia»*

CÓMO SE HACE

- Dos zonas en el salón: EN LA VIDA DE UNO (el ambiente) y EN MUCHAS GENERACIONES (la herencia).
- El docente lee cambios: «una persona se broncea en vacaciones», «los perros pequeños salieron de cruzar a los más pequeños por siglos», «un perro de finca corre más que uno de apartamento».
- Cada estudiante camina a la zona que cree.
- Para quedarse, responde: ¿eso pasa a los hijos? Si no puede decirlo, se cambia de zona.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Separar lo que cambia en la vida de un individuo por el ambiente de lo que cambia en una población por herencia y selección. Es el movimiento de las preguntas 1, 2 y 3, y de la primera del entrenamiento (los ciclos de cuatro especies).

E2 Hasta donde llega la tabla

Tablero · cinta

6 min · *entrena la estrategia «Lo que los datos sí dejan concluir»*

CÓMO SE HACE

- El docente escribe una tabla: tres canchas del colegio con 2, 5 y 8 horas de sol, y pasto de 5, 9 y 12 centímetros.
- Lee conclusiones: «la cancha con más sol tiene el pasto más alto», «el sol hace crecer el pasto en todas las ciudades», «el pasto de la cancha 2 es de otra especie».
- Cada estudiante se para a un lado de una línea: LO DEJA CONCLUIR o NO LO DICE.
- Para quedarse en el primer lado, dice qué filas y columnas usa; si usa otra, se cambia.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Aceptar solo la conclusión que usa las filas y columnas que de verdad están en los datos, y todas las que pide el enunciado. Es el movimiento de las preguntas 7 y 10, y de la segunda del entrenamiento (el orden para vender las frutas).

E3 El dominó del cultivo

Seis carteles

6 min · *entrena la estrategia «Si se cae una pieza del ecosistema»*

CÓMO SE HACE

- Seis estudiantes en fila con un cartel: PLAGUICIDA, ABEJAS, FLORES POLINIZADAS, FRUTOS, AVES QUE LOS COMEN y SEMILLAS LLEVADAS LEJOS.
- El primero le toca el hombro al segundo, que dice qué le pasa con una frase: «las abejas mueren».
- Cada uno se agacha solo si puede decir por qué lo de atrás lo afecta; si no puede, se queda de pie y la cadena se corta ahí.
- El grupo nombra el último que se agachó: es el efecto más lejano que se puede afirmar.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Seguir el efecto de quitar una pieza, eslabón por eslabón, hasta el último que de verdad se puede afirmar. Es el movimiento de las preguntas 5, 6 y 9, y de la tercera del entrenamiento (por qué el agua estancada importa).

E4 El rasgo y su problema

Cuatro carteles · tarjetas de rasgos

6 min · *entrena la estrategia «Para qué le sirve ese rasgo»*

CÓMO SE HACE

- Cuatro carteles en la pared son problemas de un ambiente: FRÍO DE NOCHE, SOL FUERTE, POCA AGUA y DEPREDADORES.
- Cada estudiante recibe un rasgo: «pelo grueso», «hojas pequeñas y cerosas», «espinas», «color del suelo», «raíces profundas».
- Camina al cartel del problema que ese rasgo resuelve.
- Para quedarse, dice cómo lo resuelve —qué evita o qué consigue— en una frase.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Unir cada rasgo con el problema del ambiente que resuelve, y decir cómo. Es el movimiento de las preguntas 4 y 8, y de la cuarta del entrenamiento (para qué llevar azúcar a la raíz).

Reto del corte · Las mariposas del parque

20 min · trabajo en equipo, registro individual

Cada equipo trabaja la actividad de aula del libro: en un parque conviven mariposas de alas claras y de alas oscuras, y los muros se oscurecen por la contaminación. El docente da dos datos: de cada 100 mariposas, 80 eran claras al principio y 30 veinte años después. En doce minutos separan qué cambió en la vida de cada mariposa y qué en la población, escriben solo la conclusión que esos datos permiten, encadenan qué le pasa a un pájaro que las come y dicen para qué le sirve el color. Cada uno cierra: «Las oscuras aumentaron porque ___, y eso no quiere decir que ___».

Cierre del área

Los avisos del libro, juntos, y lo que hay que devolver

38 avisos del libro

LOS 20 AVISOS QUE TOCAN UNA CLAVE O UN DATO

Para repasarlos antes de empezar el área. Los otros 18, de «atención», están en la hoja de cada clase. Ninguno se le oculta al estudiante: si lo detecta y lo escribe, aprendió más que el que marcó la opción esperada.

DÓNDE	SEVERIDAD	QUÉ PASA
M1 · preg. 1	MEDIA	La figura del libro tacha con una X roja el lisosoma, que es la clave: se acierta sin razonar.
M1 · preg. 9	MEDIA	El texto se contradice: dice que la línea B no expresa genes de proteínas de secreción y luego que la diferencia no se debe a la capacidad de síntesis.
M1 · preg. 4 y 10	MEDIA	Las dos evalúan lo mismo —el Golgi alterado deja proteínas sin empacar en el citoplasma— y las dos tienen clave C.
M1 · preg. 6 y 7	BAJA	Usan el mismo estudio de gemelos y piden casi la misma conclusión.
M2 · preg. 2	MEDIA	Ninguna opción explica la diferencia entre las dos personas: la A solo habla del corredor, la C contradice el enunciado y la D le pone sudor a quien está en la sala fría.
M2 · preg. 10	MEDIA	Errata: el texto dice que el páncreas artificial evita las «hipoglucemias»; liberar insulina cuando la glucosa sube evita las hiperglucemias.
M2 · preg. 1	BAJA	La figura dice «AUMENTO DE ORINA» junto al riñón: deja a un paso la clave.
M3 · preg. 1 · tabla	BAJA	La tabla de biomasa no dice en qué unidades está ni qué se midió exactamente.
M3 · preg. 8 y 9	BAJA	La tabla escribe «2.8 millones» con punto decimal, y la opción D de la 8 habla de «diversidad funcional» con solo dos grupos.
M4 · preg. 7	MEDIA	El cambio de color lo producen los sensores de pH, no las nanopartículas; la clave A se lo atribuye a las nanopartículas.
M4 · preg. 9	MEDIA	La clave A dice adaptar la vacuna «al sistema inmune para disminuir efectos secundarios»; el texto la adapta al tumor y la menor toxicidad es un resultado.
M4 · reparto de claves	BAJA	A es clave 5 veces (4, 6, 7, 9 y 10) y D una sola vez.
M4 · ICFES 1	BAJA	La barra «con pectinasa» de la gráfica A casi no se ve en la fotocopia: se redibujó.
M5 · preg. 6	MEDIA	La pregunta cita «la nueva información sobre la consanguinidad en la comunidad», pero ese texto no está en el libro: parece que se cortó.
M5 · preg. 8 a 10	MEDIA	El texto culpa a los perros «híbridos»; cruzar dos razas distintas en principio reduce la homocigosis: el problema es cruzar parientes. El «30 %» de vida no trae fuente.
M6 · preg. 10	ALTA	Dos opciones defendibles: la B también es consistente con la tabla y el texto. La D es la que usa la comparación de los tres páramos que pide el enunciado.
M6 · preg. 2	MEDIA	La clave A dice que hubo respuesta en «autocontrol», pero en la tabla el autocontrol fue alto en los dos grupos.
M6 · preg. 1	MEDIA	Pide una «hipótesis evolutiva» sobre un experimento de seis meses: eso es ambiente, no evolución. La clave D sale de la frase introductoria.
M6 · preg. 5	BAJA	El texto dice que la extinción se declaró en 2015; según información pública, el registro en la Lista Roja fue en 2016 y la oficialización en 2019.
M6 · preg. 8	BAJA	Pregunta por un «proceso» y las opciones describen rasgos.

QUÉ TIENES QUE DEVOLVER AL TERMINAR EL ÁREA

- ☐ **Los seis registros de clase** — con nombres, no «algunos»
- ☐ **El conteo por competencia del simulacro** — el dato que decide el refuerzo
- ☐ **Las claves que el grupo discutió** — M4 P7 y P9, M6 P2 y P10: van a la editorial
- ☐ **Los avisos nuevos que encuentres** — la lista se hizo resolviendo, y seguro falta alguno